

ANALISI INDIRIZZO IPV4:

Trovo Network range, IP di broadcast e assumo lo standard gateway oltre che il range IP degli host partendo da un indirizzo IPv4.

#Mostro la conversione decimale→binario e binario→decimale solo la prima volta dopodiché il resto dei passaggi è stato svolto su foglio.

IP ADDRESS / CIDR	IP NETWORK	IP BROADCAST	IP GATEWAY	HOST IP RANGE
128.1.6.5/12	128.0.0.0	128.15.255.255	128.0.0.1	128.0.0.2 – 128.15.255.254
200.1.2.3/24	200.1.2.0	200.1.2.255	200.1.2.1	200.1.2.2 – 200.1.2.254
192.192.1.1/22	192.192.0.0	192.192.3.255	192.192.0.1	192.192.0.2 – 192.192.3.254
126.5.4.3/9	126.0.0.0	126.127.255.255	126.0.0.1	126.0.0.2 – 126.127.255.254
200.1.9.8/24	200.1.9.0	200.1.9.255	200.1.9.1	200.1.9.2 – 200.1.9.254
172.16.0.4/16	172.16.0.0	172.16.255.255	172.16.0.1	172.16.0.2 – 172.16.255.254

ESEMPIO SVOLGIMENTO ESERCIZIO:

IPv4	CIDR	HOST BIT LENGTH	ASSIGNABLE ADRESSES
128.1.6.5	12	20	$(2^{20})-2$

in indirizzi assegnabili al dominio IP vediamo la formula “ $(2^{20}) - 2$ ” dove 2 indica l'IP di broadcast e quello di gateway assegnato (lo standard è partire dal primo subito dopo l'inizio del dominio network ma può essere cambiato arbitrariamente)

1) IPv4 in cifre decimali → IPv4 in cifre binarie

128/2 = Q 64 R 0	1/2 = Q 0 R 1	6/2 = Q 3 R 0	5/2 = Q 2 R 1
64/2 = Q 32 R 0		3/2 = Q 1 R 1	2/2 = Q 1 R 0
32/2 = Q 16 R 0		1/2 = Q 0 R 1	1/2 = Q 0 R 1
16/2 = Q 8 R 0			
8/2 = Q 4 R 0			
4/2 = Q 2 R 0			
2/2 = Q 1 R 0			
1/2 = Q 0 R 1			
IP Address (Binary)		10000000.00000001.00000110.00000101	

2)

Netmask IP (IPv4) (from CIDR)		255.240.0.0	
255/2 = Q 127 R 1	240/2 = Q 120 R 0		
127/2 = Q 63 R 1	120/2 = Q 60 R 0		
63/2 = Q 31 R 1	60/2 = Q 30 R 0		
31/2 = Q 15 R 1	30/2 = Q 15 R 0		
15/2 = Q 7 R 1	15/2 = Q 7 R 1		
7/2 = Q 3 R 1	7/2 = Q 3 R 1		
3/2 = Q 1 R 1	3/2 = Q 1 R 1		
1/2 = Q 0 R 1	1/2 = Q 0 R 1		
Netmask IP (Binary)		11111111.11110000.00000000.00000000	

3) Ottengo l'IP indicativo del Network con un'operazione logica AND tra l'indirizzo IP e la sua subnet mask (estratta dal CIDR)

Network IP (Binary)	10000000.00000001.00000110.00000101 (IP Address)	AND	11111111.11110000.00000000.00000000 (Netmask IP)
->	10000000.00000000.00000000.00000000		
Network IP (IPv4)	128.0.0.0		
*Converto IP binario in IPv4			
	1*2^7	2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0	etc
			etc

4) Ora da IP Network ed il NOT della subnet mask ottengo l'ip broadcast

Broadcast IP (Binary)	10000000.00000000.00000000.00000000 (Network IP)	OR	00000000.00001111.11111111.11111111 (NOT Netmask IP)
->	10000000.00001111.11111111.11111111		
Broadcast IP (IPv4)	128.15.255.255		
*Converto IP binario in IPv4			
	1*2^7	2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0	etc
			etc

5) Svolgo questa operazione per ognuno degli IP da analizzare finche non ottengo tutte le informazioni necessarie come riportato dalla tabella iniziale.

#Per vedere il resto dell'esercizio passo per passo il pdf originale è contenuto all'interno della repo deprecata che potete trovare [qui](#).